

Лабораторная работа №3

Таймеры микроконтроллеров AVR

Цель работы:

- изучение структуры и режимов работы таймеров,
- программирование таймеров для решения различных задач.

Теоретическая часть

Микроконтроллеры AVR в зависимости от модели имеют в своём составе от одного до трёх таймеров/счётчиков общего назначения. МК ATmega8515 содержит два таймера: 8-разрядный T0 и 16-разрядный T1. Оба таймера могут быть использованы для отсчёта временных интервалов, как счётчик внешних событий, для генерации периодических сигналов, в том числе ШИМ-сигналов. T1 также поддерживает функцию захвата. Оба таймера могут генерировать запрос на прерывание не только при переполнении счётного регистра, но и при наступлении ряда других событий.

Каждый таймер/счётчик использует один или более выводов микроконтроллера. Выводы ATmega8515, относящиеся к таймерам/счётчикам, приведены в таблице 1. При использовании линий портов ввода/вывода необходимо конфигурировать эти выводы в соответствии с их функциональным назначением (вход или выход).

Таблица 1 – Выводы, используемые таймерами/счётчиками общего назначения

Название	Линия порта	Описание
T0	PB0	Вход внешнего сигнала таймера T0
OC0		Выход схемы сравнения таймера T0
T1	PB1	Вход внешнего сигнала таймера T1
ICP	PE0	Вход захвата таймера T1
OC1A	PD5	Выход схемы сравнения А таймера T1
OC1B	PE2	Выход схемы сравнения В таймера T1

Помимо таймеров общего назначения, у микроконтроллеров AVR имеется сторожевой таймер, который используется для предотвращения закливания программы.

Таймер/счётчик T0

Структурная схема таймера/счётчика T0 приведена на рисунке 1.

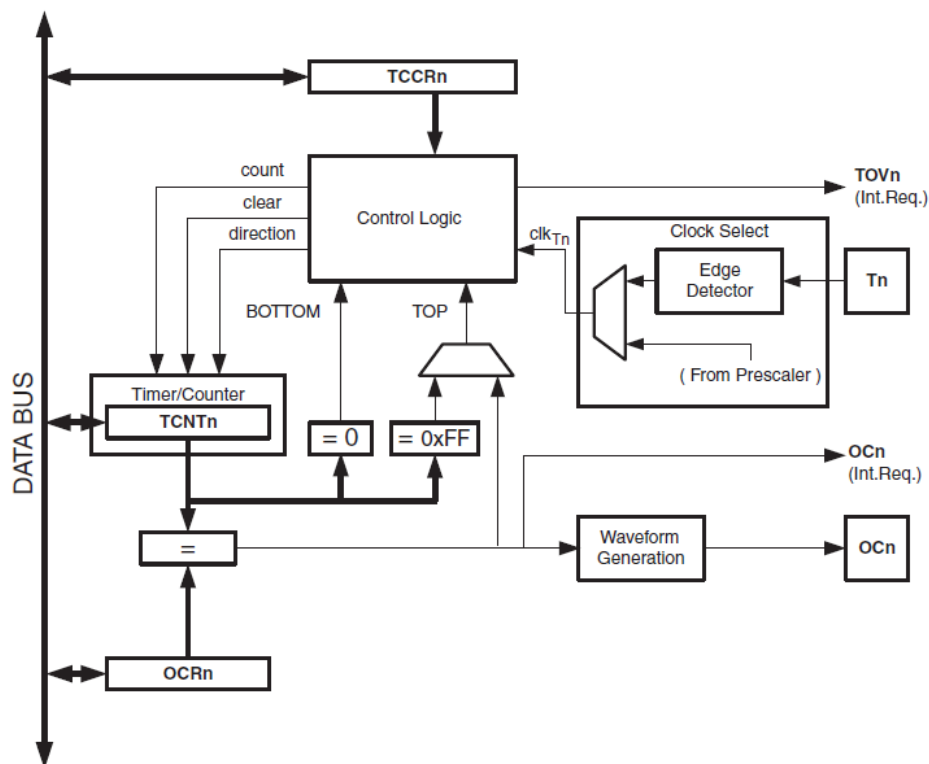


Рисунок 1 – Структурная схема таймера/счётчика T0

Таймер содержит базовый счетчик TCNT0, регистр управления TCCR0, схему управления таймером, схему сравнения и регистр сравнения OCR0. Кроме того, в его состав входят несколько разрядов регистров запросов прерываний TIFR и масок прерываний TIMSK.

Счётчик TCNT0 доступен в любой момент времени как для чтения, так и для записи. При записи в счетчик TCNT0 во время его работы счёт будет продолжен в следующем за командой записи машинном цикле. После подачи напряжения питания счетчик принимает нулевое состояние.

При переходе таймера/счётчика TCNT0 из состояния 0xFF в состояние 0x00 устанавливается флаг переполнения TOV0 в регистре TIFR и генерируется запрос на прерывание. Разрешение прерывания осуществляется установкой в «1» разряда TOIE0 (бит 1) регистра маски TIMSK. Флаг общего разрешения прерывания I в регистре состояния SREG микроконтроллера также должен быть установлен в «1».

Таймер/счётчик T0 может работать от двух источников:

- 1) режим таймера; в этом режиме на вход таймера/счётчика поступают импульсы непосредственно тактового сигнала микроконтроллера или с выхода делителя схемы управления;
- 2) режим счётчика событий; в этом режиме инкремент содержимого счётчика производится по активному фронту сигнала на входе T0 микроконтроллера (линия PB0).

Выбор источника тактового сигнала, в том числе предделителя тактового сигнала, а также запуск и останов таймера/счётчика осуществляются с помощью разрядов регистра управления TCCR0.

Инкремент содержимого таймера/счётчика при работе в режиме счёта внешних событий производится даже в том случае, если вывод T0 сконфигурирован как выход. Эта особенность даёт пользователю возможность программно управлять процессом счёта.

Таймер/счётчик T0 может производить счёт в четырех режимах, определяемых битами регистра TCCR0:

- нормальный счёт (инкремент до переполнения),
- сброс при совпадении – Clear Timer on Compare Match (CTC),
- быстрый ШИМ (Fast PWM),
- ШИМ с совпадением фаз (Phase Correct PWM).

Подробнее про режимы и регистры таймера можно прочитать в [документации](#).

Таймер/счётчик T1

Структурная схема таймера/счётчика T0 приведена на рисунке 2. В его состав входят базовый 16-разрядный счётчик TCNT1, три 16-разрядных регистра (регистр захвата ICR1 и два регистра сравнения OCR1A и OCR1B), два 16-разрядных компаратора (схемы сравнения), два 8-разрядных управляющих регистра TCCR1A и TCCR1B, а также блок управления таймером.

Все флаги состояния таймера/счётчика (переполнения, совпадения и захвата) находятся в регистре флагов TIFR, а разрешение/запрещение прерываний от таймера осуществляется установкой/сбросом соответствующих разрядов регистра маски TIMSK.

Базовый 16-разрядный счётчик TCNT1 реализован как суммирующий (в режиме ШИМ – как суммирующий/вычитающий) счётчик и доступен в любой момент времени как для чтения, так и для записи. При записи в счётчик TCNT1 во время работы таймера счёт будет продолжен по следующему за операцией записи импульсу тактового сигнала таймера/счётчика. После подачи напряжения питания счётчик TCNT1 принимает нулевое состояние.

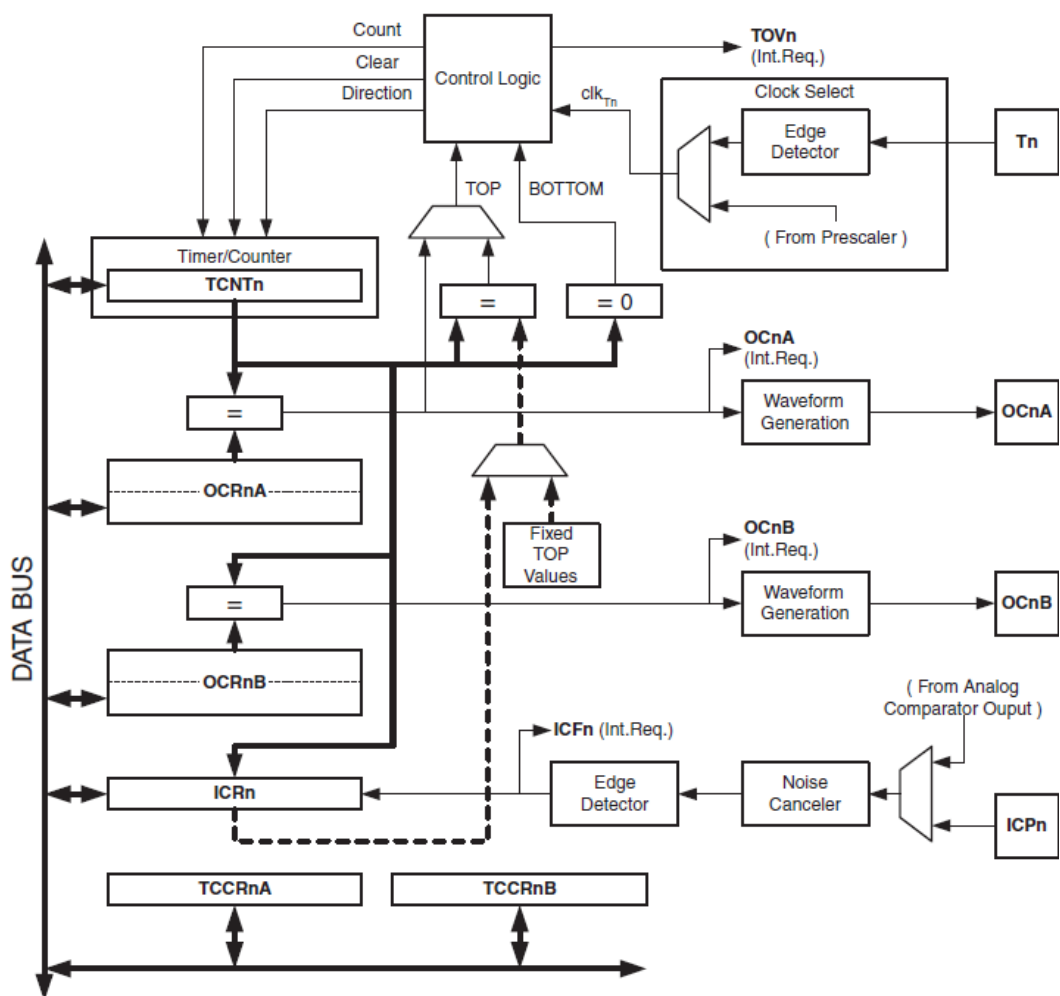


Рисунок 2 – Структурная схема таймера/счётчика T1

Физически счетчик TCNT1 размещён в двух регистрах TCNT1H:TCNT1L. Чтобы при обращении процессорного устройства микроконтроллера к этим регистрам процесс записи/чтения обоих байтов содержимого таймера/счётчика происходил одновременно, обращение производится с использованием специального 8-разрядного регистра TEMP. Этот регистр используется только процессором и программно недоступен. Запись и чтение регистра TCNT1 происходят следующим образом.

При записи значения в регистр TCNT1H оно помещается в регистр TEMP. При записи младшего байта в регистр TCNT1L он объединяется с содержимым регистра TEMP, и оба байта записываются в регистр TCNT1 одновременно. Следовательно, при записи в 16-разрядный счетчик первым должен загружаться старший байт TCNT1H.

При чтении регистра TCNT1L содержимое регистра TCNT1H пересылается в регистр TEMP. При последующем чтении регистра TCNT1H возвращается значение, сохранённое в регистре TEMP. Следовательно, при чтении 16-разрядного счетчика первым должен считываться младший байт TCNT1L.

Подобным образом с использованием регистра TEMP осуществляется обращение к остальным 16-разрядным регистрам: OCR1A, OCR1B и ICR1. Прерывания на время обращения к любому из этих регистров должны быть запрещены.

Управление таймером/счётчиком T1 осуществляется с помощью двух 8-разрядных регистров управления TCCR1A и TCCR1B. Таймер может производить счет в большом количестве режимов. Подробнее про режимы и регистры таймера можно прочитать в [документации](#). Ниже приведены сведения о некоторых функциях таймера.

Функция захвата (capture)

Данная функция заключается в сохранении в определённый момент времени состояния таймера/счётчика TCNT1 в регистре захвата ICR1. Это действие может производиться либо по активному фронту сигнала на выводе ICP микроконтроллера (линия порта PE0), либо по сигналу от аналогового компаратора. При этом устанавливается флаг ICF1 регистра TIFR и генерируется запрос на прерывание. Разрешается прерывание битом TICIE1 регистра TIMSK. Физически регистр захвата ICR1 размещён в двух регистрах ICR1H:ICR1L.

Для управления схемой захвата используются два разряда регистра TCCR1B: ICNC1 и ICES1. Активный фронт сигнала, по которому будет выполнено сохранение содержимого счётчика TCNT1 в регистре захвата, определяется состоянием разряда ICES1. Если этот разряд сброшен в «0», то активным является спадающий фронт. Если же этот разряд установлен в «1», то активным является нарастающий фронт. Разряд ICNC1 управляет схемой подавления помех. Если этот разряд сброшен в «0», схема подавления помех выключена и захват производится по первому же активному фронту на выводе ICP микроконтроллера. Если же этот разряд установлен в «1», то при появлении активного фронта на выводе ICP схема управления выполняет четыре выборки с частотой, равной тактовой частоте микроконтроллера. Захват будет выполнен только в том случае, если все выборки имеют уровень, соответствующий активному фронту сигнала захвата (уровень «1» - для нарастающего и уровень «0» - для спадающего).

Функция сравнения (compare)

Данная функция присутствует в обоих таймерах и заключается в непрерывном (каждый такт счета) сравнении содержимого счётчика TCNT и регистра сравнения. При совпадении их содержимого устанавливается флаг соответствующего прерывания. В таймере T1 имеется два регистра сравнения (OCR1A и OCR1B), причём операция сравнения производится независимо для каждого регистра. Если значение счётчика

становится равным значению в регистре сравнения, то устанавливается соответствующий этому регистру флаг прерывания в регистре TIFR (для регистра OCR1A – флаг OCF1A, для регистра OCR1B – флаг OCF1B) и генерируется запрос на прерывание. Разрешение прерываний осуществляется соответствующими битами регистра TIMSK.

Наряду с установкой флага в регистре TIFR при равенстве счётчика и регистра сравнения могут выполняться и другие действия: сброс таймера/счётчика (только при сравнении с OCR1A) и изменение состояния определённого вывода микроконтроллера (при обоих сравнениях). Последнее позволяет формировать на выводе МК периодические сигналы с заданными параметрами.

Рисунок 3 визуализирует получение периодического сигнала с помощью функции сравнения в таймере T0. При совпадении TCNT0 с заранее записанным в регистре OCR0 пороговым значением происходит изменение сигнала на выводе OC0 микроконтроллера согласно настройкам COM01, COM00 в регистре TCCR0.

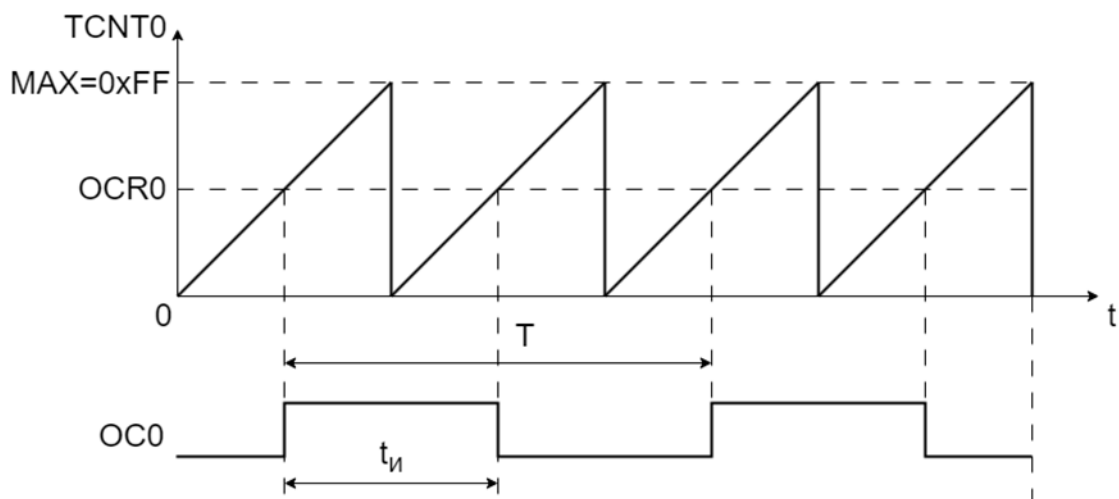


Рисунок 3 – Временная диаграмма при использовании схемы сравнения таймера

Если использован режим счета «сброс при совпадении» (CTC), то таймер сбрасывается при достижении максимального значения 0xFF, а при совпадении с OCR0.

Функция формирования ШИМ-сигнала

Отдельной полезной функцией таймеров МК является генерация ШИМ-сигналов. Широтно-импульсная модуляция предполагает представление аналогового сигнала цифровым сигналом с задаваемой шириной импульса. В случае таймеров речь идет о генерации сигнала с программируемой частотой и скважностью. Такой сигнал может быть использован для управления индикаторами, двигателями и другими исполнительными устройствами.

Скважность – это отношение периода сигнала к длительности импульса (единицы). Коэффициент заполнения ШИМ-сигнала – обратная величина, отношение длительности импульса к периоду:

$$k_{\text{зап}} = \frac{t_{\text{и}}}{T}.$$

Рисунок 4 визуализирует получение ШИМ-сигнала с помощью режима счета *Phase Correct PWM* в обоих таймерах.

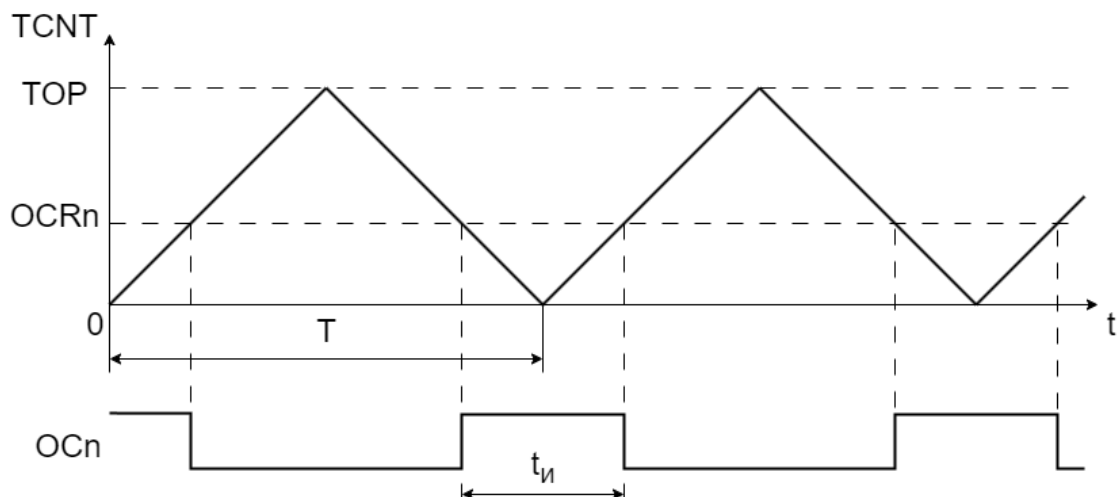


Рисунок 4 – Временная диаграмма при использовании схемы сравнения таймера

В этом режиме счётчик TCNTn функционирует как реверсивный счётчик, модуль счёта которого (TOP) настраивается в регистрах управления. При совпадении TCNTn с заранее записанным в регистре сравнения OCRn пороговым значением происходит изменение сигнала на выводе OCn микроконтроллера согласно настройкам в регистрах управления.

Практическая часть

Задание 1. Режим счетчика

Исследуем таймер/счетчик *T0* в режиме счета событий. Событием в данном случае будет нажатие на плате STK500 кнопки, подключенной к входу таймера *T0*.

Соединим кнопку *SW0* с выводом порта *PB0* (вход таймера *T0*). С помощью 10-проводного шлейфа соединим светодиоды *LED0–LED7* с выводами порта *PD*. Запрограммируем вывод *PB0* на ввод, все выводы порта *PD* – на вывод.

Настраиваем таймер на режим счета внешних событий (от кнопки *SW0*). После отсчета четырех нажатий кнопки включим светодиоды на 0,5 с и настроим таймер для нового отсчета. Для контроля числа нажатий воспользуемся запросом прерывания при переполнении таймера/счетчика. Для того чтобы переполнение происходило после

отсчета 4-х входных сигналов, необходимо перед началом работы загрузить в таймер начальное значение $TCNT0 = (2^8 - 4) = 252 = 0xFC$.

Обработчик прерывания включает светодиоды, выполняет подпрограмму задержки delay на время свечения, затем выключает светодиоды и обновляет состояние таймера для повторного отсчета событий.

Программа 1

```
.include "m8515def.inc"          ;файл определений ATmega8515
.def temp = r16                  ;временный регистр
;***Таблица векторов прерываний
.org $000
    rjmp INIT                    ;обработка сброса
.org $007
    rjmp T0_OVF                  ;обработка переполнения таймера T0
;***Инициализация МК
INIT:
    ldi temp,low(RAMEND)         ;установка
    out SPL,temp                 ; указателя стека
    ldi temp,high(RAMEND)        ; на последнюю
    out SPH,temp                 ; ячейку ОЗУ
    clr temp                     ;инициализация выводов порта PB
    out DDRB,temp                ; на ввод
    ldi temp,(1<<PB0)            ;включение подтягивающего резистора
    out PORTB,temp               ; входа PB0
    ser temp                     ;инициализация выводов порта PD
    out DDRD,temp                ; на вывод
    out PORTD,temp               ;выключение светодиодов
    ldi temp,(1<<SE)              ;разрешение перехода
    out MCUCR,temp               ; в режим Idle после вызова sleep
;***Настройка таймера T0 на режим счётчика событий
    ldi temp,0x02                ;разрешение прерывания по
    out TIMSK,temp               ; переполнению таймера T0
    ldi temp,0x07                ;переключение таймера
    out TCCR0,temp               ; по положительному перепаду напряжения
    sei                          ;глобальное разрешение прерываний
    ldi temp,0xFC                 ;$FC=-4 для
    out TCNT0,temp               ; отсчёта 4-х нажатий
LOOP:
    sleep                        ;переход в режим пониженного
    nop                          ; энергопотребления
    rjmp LOOP
;***Обработка прерывания при переполнении таймера T0
T0_OVF:
    clr temp
    out PORTD,temp                ;включение светодиодов
    rcall DELAY                  ;задержка
    ser temp
    out PORTD,temp                ;выключение светодиодов
    ldi temp,0xFC                 ;перезагрузка
    out TCNT0,temp               ; TCNT0
    reti
;*** Задержка ***
DELAY:
    ldi r19,6
    ldi r20,255
    ldi r21,255
dd:
    dec r21
    brne dd
```

```

dec r20
brne dd
dec r19
brne dd
ret

```

Результат работы программы будет таков. При четвертом нажатии на кнопку *SW0* загорятся все светодиоды (в случаедребезга контактов светодиоды могут включиться раньше). Длительность времени, в течение которого они горят, определяется задержкой в функции *delay*. Далее действия могут быть повторены.

Проверьте на плате *STK500* работу исходной программы, убедитесь в возникновениидребезга контактов кнопки. **Результат покажите преподавателю.**

События для таймера/счетчика *T0* можно генерировать программно. Для этого необходимо настроить вывод *PB0* как выход. Увеличение содержимого счетчика будет происходить после выполнения команд, эмулирующих положительный или отрицательный перепад, как этого требует настройка таймера:

```

;положительный перепад напряжения (0/1) на PB0
cbi PORTB,0
sbi PORTB,0
;отрицательный перепад напряжения (1/0) на PB0
sbi PORTB,0
cbi PORTB,0

```

Исключите влияниедребезга на работу таймера. Для этого замените непосредственное подключение кнопки к выводу *PB0* на программную генерацию сигнала на нем после обработки нажатия кнопки, подключенной к любой другой линии порта. Разнесение во времени нажатия кнопки и подачи сигнала на счетчик позволяет вставить между этими событиями задержку для пропускадребезга. Замыкание кнопки должно вызывать функцию задержки на некоторое время, после чего следует запустить цикл ожидания отпускания кнопки, только после которого программно формировать сигнал для таймера на выводе *PB0*. В новой программе следует исключить переход в режим *IDLE*.

Выполните отладку программы в *AVR Studio*, проверьте ее работу на плате *STK500*. **Результат покажите преподавателю.**

Задание 2. Режим таймера

Рассмотрим программу мигания светодиодом через равные временные промежутки. Алгоритм ее работы заключается в следующем: пуск/приостановка работы осуществляется с помощью двух кнопок, подключенных к линиям порта *PA0*, *PA1*. Кнопка *START* при замыкании запускает цикл, в котором светодиод сначала загорается на 1 с, а затем гаснет на то же время. Кнопка *STOP* предназначена для остановки мигания. В

отличие от ранее написанных программ, здесь для формирования задержки будет использоваться не подпрограмма `delay`, а таймер/счетчик *T1*.

Для данной программы таймер/счетчик *T1* следует настроить на отсчет тактовых импульсов, в результате чего он будет работать как таймер. Время до его срабатывания (переполнения) определяется по формуле:

$$t = N \cdot T_{cnt} = \frac{N}{F_{cnt}} = N \cdot \frac{K}{F_{clk}} = (65536 - TCNT1) \cdot \frac{K}{F_{clk}},$$

где T_{cnt} и F_{cnt} – период и частота следования счетных импульсов,

K – коэффициент предделителя рабочей частоты микроконтроллера F_{clk} ,

$TCNT1$ – начальное значение, загружаемое в 16-разрядный таймер/счетчик *T1*.

В данном примере примем рабочую частоту микроконтроллера $F_{clk} = 3.69$ МГц. Тогда для установки таймера на 1 с следует задать коэффициент предделителя $K = 64$, а начальное значение $TCNT1 = 7880$.

Программа 2

```
.include "m8515def.inc"                ;файл определений для ATmega8515
.def temp1 = r16                        ;временный регистр 1
.def temp2 = r17                        ;временный регистр 2
.equ led = 0                            ;0-й бит порта PB
.equ start = 0                          ;0-й бит порта PA
.equ stop = 1                           ;1-й бит порта PA
macro reload_timer                      ;макрос
    ldi temp1,high(7880)                ; для загрузки в
    ldi temp2,low(7880)                  ; таймер
    out TCNT1H,temp1                    ; исходного значения
    out TCNT1L,temp2                    ; для начала отсчета
.endmacro

;***Таблица векторов прерываний***
.org $0000
    rjmp INIT                            ; обработка сброса
.org $0006
    rjmp T1_OVF                          ; обработка переполнения таймера

;***Инициализация МК***
INIT:
    ldi temp1,high(RAMEND)                ;установка
    out SPH,temp1                        ; указателя стека
    ldi temp1,low(RAMEND)                  ; на последнюю
    out SPL,temp1                          ; ячейку ОП
    ser temp1                              ;инициализация выводов
    out DDRB,temp1                        ; порта PB на вывод
    out PORTB,temp1                       ;погасить LED
    clr temp1                              ;инициализация
    out DDRA,temp1                        ; порта PA на ввод
    ldi temp1,0b00000011                  ;включение подтягивающих
    out PORTA,temp1                       ; резисторов порта PA

    reload_timer                          ;загрузка в таймер исходного значения

    ldi temp1,(1<<TOIE1)                  ;разрешение прерывания
    out TIMSK,temp1                       ; таймера по переполнению
```

```

        set                ;установка флага T=1
        sei                ;глобальное разрешение прерываний

test_start:
        sbic PINA,start    ;проверка состояния кнопки start
        rjmp test_stop
        ldi temp1, ((1<<CS11) | (1<<CS10))
        out TCCR1B,temp1   ; включение таймера с предделителем
wait_0:
        sbis PINA,start    ;проверка отпускания кнопки
        rjmp wait_0
test_stop:
        sbic PINA,stop     ;проверка состояния кнопки stop
        rjmp test_start
        clr temp1
        out TCCR1B,temp1   ;выключение таймера
wait_1:
        sbis PINA,stop     ;проверка отпускания кнопки
        rjmp wait_1
        rjmp test_start

;***Обработка прерывания при переполнении таймера T1
T1_OVF:
        clr temp1
        out TCCR1B,temp1   ;отключение таймера

        brts switch_on    ;проверка значения в флаге T
        sbi PORTB,led      ;выключение LED
        set                ;установка флага T=1
        rjmp set_timer

switch_on:
        cbi PORTB,led      ;включение LED
        clt                ;сброс флага T=0

set_timer:
        reload_timer       ;загрузка в таймер исходного значения
        ldi temp1, ((1<<CS11) | (1<<CS10))
        out TCCR1B,temp1   ; включение таймера
        reti

```

Выполните отладку программы в AVR Studio в пошаговом режиме.

Продемонстрируйте преподавателю работу программы на плате STK500.

 В тексте программы использован макрос `reload_timer`, позволяющий не дублировать повторяющийся код загрузки начального значения в регистр счета таймера *T1*.

Измените разработанную в ЛР1 по индивидуальному варианту программу, заменив функции задержки с вложенными циклами на обработку переполнения таймера, отсчитывающего заданное время. Соберите проект и проведите пошаговую отладку программы. Затем загрузите ее в память микроконтроллера и проверьте работу на плате. Исходный код программы, расчеты и результат работы покажите преподавателю.

Задание 3. Режим захвата

Подготовим программу для исследования функции захвата таймера/счетчика *T1*. Захват должен происходить при нажатии соответствующей кнопки. По событию «захват» должен вызываться обработчик прерывания, который переписывает содержимое 16-разрядного регистра захвата *ICR1* в регистры общего назначения для хранения младшего и старшего байта. Вывод каждого байта на светодиоды можно связать с нажатием отдельной кнопки.

С помощью регистра сравнения *OCR1A* можно задать максимальное значение, которое можно получить в таймере/счетчике и, следовательно, в регистре захвата. Для этого необходимо настроить таймер на работу в режиме Clear Timer on Compare Match (CTC), чтобы он сбрасывался при равенстве значений регистров *TCNT1* и *OCR1A*. Также следует задать срабатывание захвата по отпусканию кнопки, то есть по положительному фронту сигнала.

Алгоритм приведенной программы заключается в следующем: при нажатии кнопки *START* на вход таймера/счетчика начинает поступать сигнал с заданной частотой, нажатие кнопки *CAPT* вызывает захват состояния таймера и функцию обработки соответствующего прерывания. При совпадении содержимого счетчика и регистра сравнения *OCR1A* происходит сброс таймера. Для просмотра на светодиодах сохраненного в момент захвата значения надо нажать кнопки *SHOW_L* и *SHOW_H* для младшего и старшего байта соответственно.

В программе использовано следующее соединение кнопок с выводами микроконтроллера: *START* – *PD0*, *SHOW_L* – *PD1*, *SHOW_H* – *PD2*, *CAPT* – *PE0*. Светодиоды подключаются к выводам порта *PB*.

Программа 3

```
.include "m8515def.inc"                ;файл определений ATmega8515
.def temp1 = r16                        ;временный регистр 1
.def temp2 = r17                        ;временный регистр 2
.def H_byte = r18                       ;для хранения старшего байта
.def L_byte = r19                       ;для хранения младшего байта
.equ START = 0                          ;0-ой вывод порта PD
.equ SHOW_L = 1                         ;1-ый вывод порта PD
.equ SHOW_H = 2                         ;2-ой вывод порта PD
;***Макросы для настройки таймера/счетчика
.equ PRESCALER_1024 = ((1<<CS12)|(1<<CS10))
.equ TIMER_SETTINGS = ((1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<WGM12)|PRESCALER_1024)
.equ MAX_COUNT = 0xFFFF
;***Таблица векторов прерываний
.org $000
    rjmp INIT                          ;обработка сброса
.org $003
    rjmp CAPT_PRESSED                  ;обработка захвата

;***Инициализация МК
```

```

INIT:
    ldi temp1,low(RAMEND)           ;установка
    out SPL,temp1                   ; указателя стека
    ldi temp1,high(RAMEND)          ; на последнюю
    out SPH,temp1                   ; ячейку ОП
    clr temp1                       ;инициализация выводов
    out DDRD,temp1                  ; порта PD на ввод
    ldi temp1,0x07                  ;включение подтягивающих
    out PORTD,temp1                 ; резисторов порта PD
    clr temp1                       ;инициализация
    out DDRE,temp1                  ; PE0 (ICP) на ввод
    ldi temp1,0x01                  ;включение подтягивающего
    out PORTE,temp1                 ; резистора порта PE0
    ser temp1                       ;инициализация выводов
    out DDRB,temp1                  ; порта PB на вывод
    out PORTB,temp1                 ;выключение светодиодов
    ldi temp1,high(MAX_COUNT)       ;запись числа в
    ldi temp2,low(MAX_COUNT)         ; регистр сравнения,
    out OCR1AH,temp1                 ; первым записывается
    out OCR1AL,temp2                 ; старший байт
    sei                             ;глобальное разрешение прерываний

WAITSTART:
    sbic PIND,START                 ;ожидание нажатия
    rjmp WAITSTART                  ; кнопки START

    ldi temp1,(1<<TICIE1)           ;разрешение прерывания
    out TIMSK,temp1                 ; по событию "захват" таймера
    ldi temp1,TIMER_SETTINGS         ;запуск таймера,
    out TCCR1B,temp1                 ; загрузка настроек

WAIT_L:
    sbic PIND,SHOW_L                 ;ожидание нажатия
    rjmp WAIT_H                       ; кнопки SHOW_L - показать младший байт
    out PORTB,L_byte                  ;вывод на светодиоды

WAIT_H:
    sbic PIND,SHOW_H                 ;ожидание нажатия
    rjmp WAIT_L                       ; кнопки SHOW_H - показать старший байт
    out PORTB,H_byte                  ;вывод на светодиоды
    rjmp WAIT_L

;***Обработка прерывания от кнопки CAPT
CAPT_PRESSED:
    in L_byte,ICR1L                   ;считывание младшего байта
    in H_byte,ICR1H                   ;считывание старшего байта
    com L_byte                        ;инвертирование для вывода
    com H_byte                        ;инвертирование для вывода
    reti

```

Загрузите программу в микроконтроллер. Для проверки работы программы включите одновременно секундомер часов или телефона и нажмите кнопку *START*, затем одновременно остановите секундомер и нажмите кнопку *CAPT*. Сравните показания прошедшего времени на часах и в регистре захвата таймера, переведя выведенные на светодиоды значения (кнопками *SHOW_L* и *SHOW_H*) в секунды. Повторите эксперимент 3 раза и оцените погрешность замеров. Работаящую программу и результаты расчетов покажите преподавателю.

Задание 4. Формирование периодического сигнала

Рассмотрим работу режима сравнения таймера/счетчика для генерации периодического сигнала на выводе микроконтроллера.

Для данной программы таймер/счетчик $T0$ следует настроить на работу в режиме сброса при совпадении (СТС). При этом надо задать смену состояния вывода $OC0$ по истечении указанного времени. Расчет частоты выходного сигнала производится по формуле:

$$f_{oco} = \frac{F_{clk}}{2 \cdot K \cdot (1 + OCR0)},$$

где K – коэффициент делителя рабочей частоты микроконтроллера F_{clk} ,

$OCR0$ – пороговое значение, загружаемое в 8-разрядный регистр таймера $T0$.

В данном примере примем рабочую частоту микроконтроллера $F_{clk} = 3.69$ МГц. Тогда для получения сигнала с частотой 261,63 Гц (нота «до» первой октавы) можно задать коэффициент делителя $K = 64$, а пороговое значение $OCR0 = 109$.

Программа 4

```
.include "m8515def.inc"                ; файл определений для ATmega8515
.def temp = r16                        ; временный регистр
.equ START = 0                         ; 0-й бит порта PA
.equ STOP = 1                          ; 1-й бит порта PA
;***Макросы для настройки таймера/счетчика
.equ PRESCALER_64 = ((1<<CS01)|(1<<CS00))
.equ TIMER_SETTINGS = ((1<<WGM01)|(1<<COM00)|PRESCALER_64)
.equ VALUE = 109                       ; частота 0,5 кГц

;***Таблица векторов прерываний
.org $000
    rjmp INIT

;***Инициализация МК
INIT:
    ldi temp, high(RAMEND)              ; установка
    out SPH, temp                      ; указателя стека
    ldi temp, low(RAMEND)               ; на последнюю
    out SPL, temp                      ; ячейку ОП
    ser temp                           ; инициализация выводов
    out DDRB, temp                     ; порта PB на вывод
    out PORTB, temp                   ; подать высокий сигнал
    clr temp                          ; инициализация
    out DDRA, temp                    ; порта PA на ввод
    ldi temp, 0b00000011               ; включение подтягивающих
    out PORTA, temp                   ; резисторов порта PA

    ldi temp, VALUE                    ; установка конечного
    out OCR0, temp                    ; значения счета

test_start:
    sbic PINA, START                  ; проверка состояния
    rjmp test_stop                    ; кнопки START
    ldi temp, TIMER_SETTINGS
    out TCCR0, temp                   ; включение таймера

wait_0:
```

```

        sbis PINA,START          ;проверка отпускания
        rjmp wait_0             ; кнопки
test_stop:
        sbic PINA,STOP          ;проверка состояния
        rjmp test_start        ; кнопки stop
        clr temp
        out TCCR0,temp          ;выключение таймера
wait_1:
        sbis PINA,STOP          ;проверка отпускания
        rjmp wait_1            ; кнопки
        rjmp test_start

```

Соберите в Proteus схему из МК и двух кнопок *START* и *STOP*, подключенных к выводам *PA0*, *PA1* соответственно. При нажатии кнопки *START* таймер включается и подает на вывод *OC0* меандр с заданной частотой. При нажатии кнопки *STOP* таймер отключается. Установите тактовую частоту МК 3.69 МГц. Подключив пробник напряжения к выводу *PB0* (*OC0*), получите временную диаграмму сигнала и убедитесь, что частота сигнала совпадает с заданной. Временную диаграмму поместите в отчет.

Для проверки программы и получения звука из сгенерированного сигнала соберите электрическую схему, представленную на рисунке 5. При работе с пьезоизлучателем предпочтительно подключение через транзистор с параллельно включенным резистором для выравнивания напряжения (рисунок 5, а), однако для макета можно воспользоваться упрощенной схемой (рисунок 5, б). При подключении пьезоизлучателя **учитывайте его полярность**. В качестве земли используйте контакт *GND* платы *STK500*.

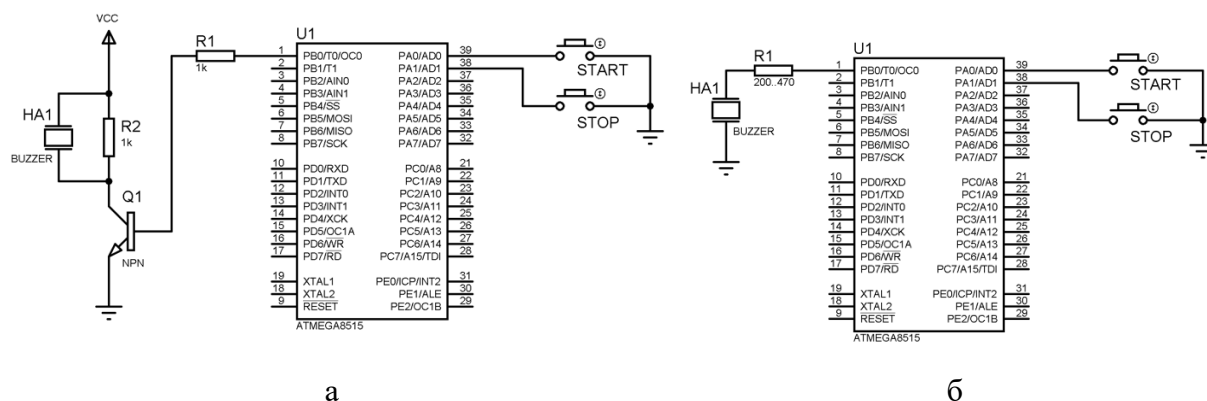


Рисунок 5 – Схема соединений для задания 4: а – с транзистором, б – без транзистора

Проверьте на макете работу программы. Результат покажите преподавателю.

Измените программу так, чтобы при удерживании каждой из 4 кнопок *SW0–SW3* на выводе МК формировался сигнал различной частоты (выберите 4 любые ноты и соответствующие им частоты). Проверьте работу измененной программы. Расчет значения регистра сравнения и работу программы покажите преподавателю.

Задание 5. Формирование ШИМ-сигнала

Исследуем работу таймера/счетчика $T1$ в режиме генерации ШИМ-сигнала. Используем режим *Phase correct PWM*. Зададим в программе следующие настройки:

1) установка вывода $OC1A$ в «1» при достижении значения $OCR1A$ во время прямого счета, сброс вывода $OC1A$ в «0» при достижении значения $OCR1A$ во время обратного счета – подается инвертированный сигнал $\overline{OC1A}$;

2) 8-битный ШИМ;

3) коэффициент предделителя равен 1.

Рассчитаем частоту ШИМ-сигнала для данных настроек по следующей формуле:

$$f_{OC1A} = \frac{F_{clk}}{2 \cdot K \cdot TOP},$$

где K – коэффициент предделителя рабочей частоты микроконтроллера F_{clk} ,

TOP – конечное значение, определяемое разрядностью ШИМ.

Поскольку был выбран 8-разрядный ШИМ, $TOP = 255$. Рабочая частота микроконтроллера на плате STK500 $F_{clk} = 3,69$ МГц. Тогда получим, что частота сигнала составляет примерно 7,24 кГц.

Установим уровень яркости светодиода, равный четверти от максимального, то есть для сигнала коэффициент заполнения $k_{зап} = 0,25$. Подставим известные значения в формулу, чтобы получить число, которое надо указать в регистре сравнения $OCR1A$:

$$k_{зап} = \frac{OCR1A}{TOP}$$

Получим, что $OCR1A = 64$.

Подключите кнопки *ON* и *OFF* к выводам $PA0$, $PA1$ соответственно, а светодиод – к выводу $PD5$ ($OC1A$). При нажатии кнопки *ON* таймер включается и подает на вывод $OC0$ сигнал с заданной частотой и скважностью. При нажатии кнопки *OFF* таймер отключается, а светодиод гаснет.

Программа 5

```
.include "m8515def.inc"                ; файл определений для ATmega8515
.def temp = r16                        ; временный регистр
.equ led = 0                           ; 5-й бит порта PD (OC1A)
.equ start = 0                         ; 0-й бит порта PA
.equ stop = 1                          ; 1-й бит порта PA
;***Макросы для настройки таймера/счетчика
.equ PRESCALER_1 = (1<<CS10)
.equ TIMER_SETTINGS = ((1<<COM1A1) | (1<<COM1A0) | (1<<WGM10))
.equ VALUE = 64
.macro pwm_on
    ldi temp, TIMER_SETTINGS
    out TCCR1A, temp
    ldi temp, PRESCALER_1
    out TCCR1B, temp
.endmacro
```

```

.macro pwm_off
    clr temp
    out TCCR1A,temp
    out TCCR1B,temp
.endmacro

;***Таблица векторов прерываний
.org $000
rjmp INIT

;***Инициализация МК
INIT:
    ldi temp,high(RAMEND)           ;установка
    out SPH,temp                   ; указателя стека
    ldi temp,low(RAMEND)           ; на последнюю
    out SPL,temp                   ; ячейку ОП
    ser temp                       ;инициализация выводов
    out DDRD,temp                  ; порта PD на вывод
    out PORTD,temp                ;погасить LED
    clr temp                       ;инициализация
    out DDRA,temp                 ; порта PA на ввод
    ldi temp,0b00000011           ;включение подтягивающих
    out PORTA,temp                ; резисторов порта PA

    ldi temp,high(VALUE)          ;пороговое значение
    out OCR1AH,temp
    ldi temp,low(VALUE)
    out OCR1AL,temp

test_on:
    sbic PINA,start               ;проверка состояния
    rjmp test_off                 ; кнопки on
    pwm_on                        ; включение таймера
wait_0:
    sbis PINA,start               ;проверка отпускания
    rjmp wait_0                   ; кнопки
test_off:
    sbic PINA,stop                ;проверка состояния
    rjmp test_on                  ; кнопки off
    pwm_off
    ser temp
    out PORTD,temp                ;погасить LED
wait_1:
    sbis PINA,stop                ;проверка отпускания
    rjmp wait_1                   ; кнопки
    rjmp test_on

```

Соберите схему в Proteus, получите временную диаграмму сигнала и убедитесь, что период и скважность совпадают с запрограммированными. Временную диаграмму поместите в отчет.

Проверьте работу программы 5 на плате STK500. Результат покажите преподавателю.

Измените исходную программу. Установите 10-битный режим ШИМ. Организуйте вывод сигналов с коэффициентом заполнения 1/4, 3/4 на светодиод по нажатию двух разных кнопок. Проверьте работу программы на макете. Оцените яркость свечения светодиода. Расчеты поместите в отчет. Результат на макете покажите преподавателю.

Оформление отчета

Отчет должен содержать:

- цели работы и выводы;
- исходный код модифицированной программы из задания 1;
- расчеты и исходный код модифицированной программы из задания 2;
- результаты 3-х замеров временных интервалов при помощи платы STK500 и секундомера, оценку погрешности для задания 3;
- временную диаграмму, расчеты и модифицированную программу для задания 4;
- временную диаграмму, расчеты и модифицированную программу для задания 5.

Контрольные вопросы и задания

1. В каком порядке выполняется запись и чтение байтов в 16-разрядных регистрах таймера T1?
2. Объясните отличие макросов от подпрограмм. Продемонстрируйте отличие в дизассемблере.
3. Перечислите функции таймеров МК. Какими режимами работы эти функции обеспечиваются.
4. По структурным схемам таймеров T0 или T1 объясните принцип их работы.
5. Рассчитайте, на какое максимальное время работы можно установить 8-разрядный и 16-разрядный таймеры при рабочей частоте микроконтроллера 4 МГц?
6. Назовите максимальное время захвата, которое можно зарегистрировать при работе программы 3 и частоте микроконтроллера 1 МГц. Для каких целей можно применить эту программу?
7. Опишите пошагово алгоритм программы в задании 3. На что влияет значение в регистре сравнения OCR1A?
8. Рассчитайте предельные значения воспроизводимых частот для приведенной в задании 4 программы.
9. При помощи отладчика AVR Studio убедитесь в правильности рассчитанного для регистра сравнения OCR0 значения в задании 4.
10. Какими параметрами выходного периодического сигнала, формируемого таймером, можно управлять? Какие настройки, регистры при этом задействованы?

11. С помощью осциллографа в лаборатории постройте временные диаграммы сигналов из заданий 4-5.
12. Добавьте в программу 5 возможность увеличения или уменьшения яркости светодиода нажатием 2-х кнопок.
13. Добавьте в программу 5 четыре режима яркости светодиода и возможность циклически переключаться между ними нажатием одной кнопки.
14. Изобразите вручную временную диаграмму изменений значения регистра счета TCNT и сигнала на выводе МК для заданий 4 и 5.

Справочная литература

1. [Перечень команд AVR Assembler](#)
2. [Руководство по AVR Assembler](#)
3. [Документация на микроконтроллер ATmega8515](#)
4. [Руководство пользователя отладочной платой STK500](#)